

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO I/2026

Asignatura: Cálculo numérico para desarrollo de aplicaciones.

EXAMEN CORTO #2

Indicaciones: Deberá trabajar el proyecto en un repositorio de GitHub según las indicaciones detalladas a continuación.

Realice un proyecto de Python que sea capaz de resolver diversos métodos numéricos, donde los datos de entrada serán ingresados por el usuario final. Este proyecto debe poder realizar las siguientes funciones:

- Evaluación polinomial por el método de Horner.
- Determinación de raíces por el método de Muller.
- Determinación de polinomios por interpolación lineal.
- Evaluación polinomial por el método de LaGrange.
- Determinación de polinomios de LaGrange.
- Regresión lineal por mínimos cuadrados.

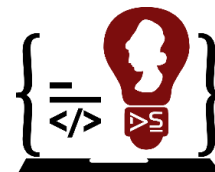
Además, se deben seguir los siguientes lineamientos:

- Cada función debe retornar la respuesta y el numero de iteraciones necesitadas para resolverse (en caso de que aplique).
- Debe separar las funciones que resuelvan los métodos numéricos de las funciones auxiliares, colocando los métodos en un archivo llamado "methods.py" y el resto de las funciones en otro archivo llamado "utils.py".
- La funcionalidad para la ejecución de las interacciones con el usuario debe manejarse en otro archivo llamado "main.py".
- El menú de opciones a mostrar al usuario debe solicitar por consola la opción a evaluar.
- En el menú si la opción no es valida debe brindar un mensaje y volver a mostrar el menú.
- En caso de que el método seleccionado se ejecute bien o con error al final se debe volver a mostrar el menú.
- El menú tiene que contener una opción para finalizar.



- En caso de solicitar coeficientes de funciones, se deben solicitar separadas por coma.
- Se debe soportar el ingreso de una cantidad variable de datos cuando se necesite definir un polinomio.
- Por cada método se debe poder exportar a formato CSV las iteraciones necesarias.
- En caso de usar librerías diferentes a las usadas en las tutorías se debe agregar en un archivo "bibliografia.txt" los enlaces a documentación oficial de la librería y de los métodos utilizados de dichas librerías.
- Por defecto se utilizará un margen de error de 1×10^{-6} y un máximo de iteraciones de 100,000.
- El nombre del repositorio dentro de la asignación de Github Classroom debe ser su código de carnet en minúsculas.
- Se debe aplicar mas de un commit al repositorio, el primero debe ser al momento de crear la estructura del proyecto y el ultimo debe ser antes de la fecha de cierre. (pueden ser varios commit antes de la entrega).

En caso de ser necesario se pedirá defensa en tiempo real del código, donde se entregará su mismo proyecto con modificaciones o se pedirá modificaciones, esto con el objetivo de evaluar su autoría sobre el proyecto presentado.



Rubrica:

Criterio	%
Se han seguido todas las instrucciones, nombrando debidamente los archivos y la estructura solicitada.	5
Funcionalidad de Métodos: Se ha agregado cada uno de los métodos solicitados y funcionan perfectamente. (10% c/método)	60
Menú y usabilidad: El menú es intuitivo, se hace uso de validaciones y manejo de errores, los datos de entrada son dinámicos.	15
Documentacion y orden: Se ha documentado correctamente el código y este está ordenado.	5
Puntualidad: Se entrega en el tiempo establecido.	5
Creatividad e Innovación: Se ha investigado sobre temas fuera de lo visto en las tutorías para mejorar la usabilidad o visualización del menú o los resultados.	10